

0.43. Plus lentement : vitesse 500

Le carré de taille 2, avec un seul changement : la vitesse passe de 250 à 500 millisecondes par pas. Deux fois plus lent.

1. Ce qu'il faut comprendre

On reprend le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : le 6e réglage, la **vitesse**, passe de 250 à 500.

Ce qui est nouveau ici : la vitesse 500. C'est le temps d'un pas, en **millisecondes** (millièmes de seconde). 500 : un pas toutes les demi-secondes, **2 pas par seconde**. C'est **deux fois plus lent** que 250.

Plus le nombre est petit, plus ça va vite, puisque c'est le temps d'attente entre deux pas. 500 ms, c'est 30 images de la console (elle en montre 60 par seconde).

Elle s'écrit en clair (500, pas une variable) : le compilateur la traduit en images avant le jeu, comme `ms(500)`.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction `carre\(\)` — tourner en carré](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1349 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
carre()	440 o	← main() — une fonction fournie par le langage
main()	38 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
CopierTuiles	18 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	704 o	← CopierTuiles — la police entière

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 4	52 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o)
effacer()	× 3	45 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()	× 4	12 o sur place, dans carre(), main() + AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :

carre()	× 1	31 o sur place, dans main()
---------	-----	-----------------------------

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

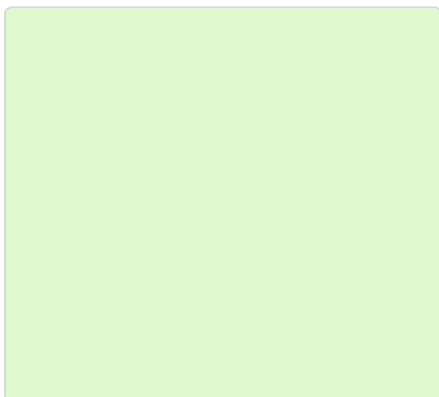
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : la vitesse, 250 → 500.
    //
    //  carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 500, 1);
    //
    //                               |
    //                               +-- vitesse : 500 ms par pas (30 images)
    //                               500 → 2 pas par seconde ; 250 → 4 (le 0.35)
    //
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 500, 1);

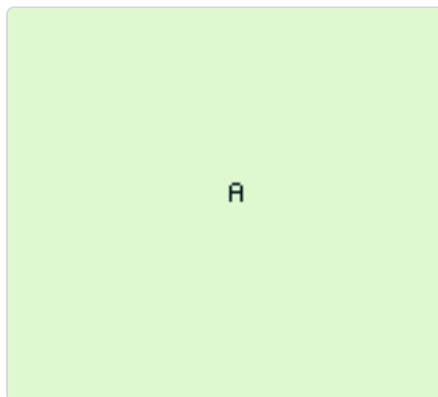
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



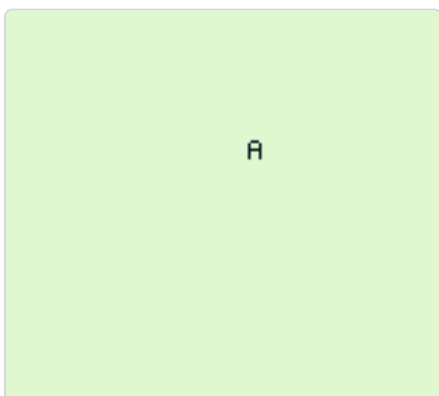
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



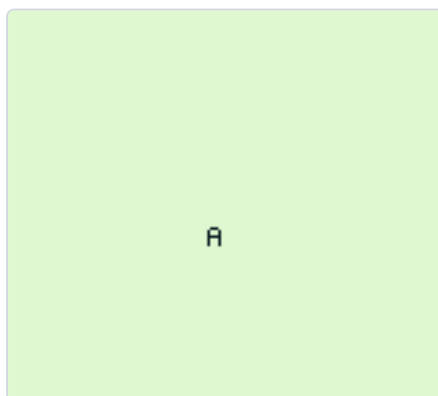
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le carré de taille 2, deux fois plus lentement.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ un pas toutes les 30 ou 31 images (500 ms) (13 30 30 30 30 30 30 30...)

Ensuite : **0.43.1. Plus lentement : vitesse 500 — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++